决策理论与方法

第四章

不确定型决策分析

没有可靠概率，怎么选？
五种准则如何辩护？

大三经管类 · 2 学时



新校区开店，连概率也拿不准

第三章的前提

可以估计状态概率
按概率比较期望或期望效用
信息能够更新概率

第四章的新情境

校区刚启用，缺少可比记录
可以列需求状态与净价值
尚不能给出可信概率

> 换了情境与信息条件；不能为了换算法，就随意删除已有可信概率。

能计算损益，不代表能预测频率

四个基本条件

明确目标
至少两个自然状态与两个行动
各行动在各状态下的结果可描述

本章要做的判断

状态互斥、穷尽且含义清楚
先检查资金和产能等约束
再声明比较方案的准则

> 准则给出条件性的选择依据，不保证选中的方案在真实状态下最好。

同一张表，先独立选一次

全期净现值 / 万元；教学模拟；已扣投资与经营成本。

	高需求	中需求	低需求
快闪店	6	5	2
标准店	12	7	-2
旗舰店	20	6	-10
不投资	0	0	0

> 你选择的是收益上限、最坏保障，还是避免错过更好的方案？

五种准则，五个不同的问题

准则	它问什么	看哪里
乐观	最好能做到什么？	每行最好结果
悲观	最坏能保障什么？	每行最坏结果
折中	最好与最坏各重视多少？	两端及乐观系数
后悔值	事后最多错过多少？	每列基准与差额
等概率	若各状态等权，平均怎样？	全部结果的算术平均

乐观：在最好结果中取最好

先逐行找最大收益

快闪 6；标准 12；旗舰 20；不投资 0

再取最大：20 → 旗舰店

它保留了什么、忽略了什么?

保留每行的收益上限

旗舰店低需求时 −10，并没有因乐观而消失

> 乐观是评价态度，不是“高需求一定会发生”的预测。

悲观：在最坏结果中取最好

先逐行找最小收益

快闪 2；标准 −2；旗舰 −10；不投资 0

再取最大：2 → 快闪店

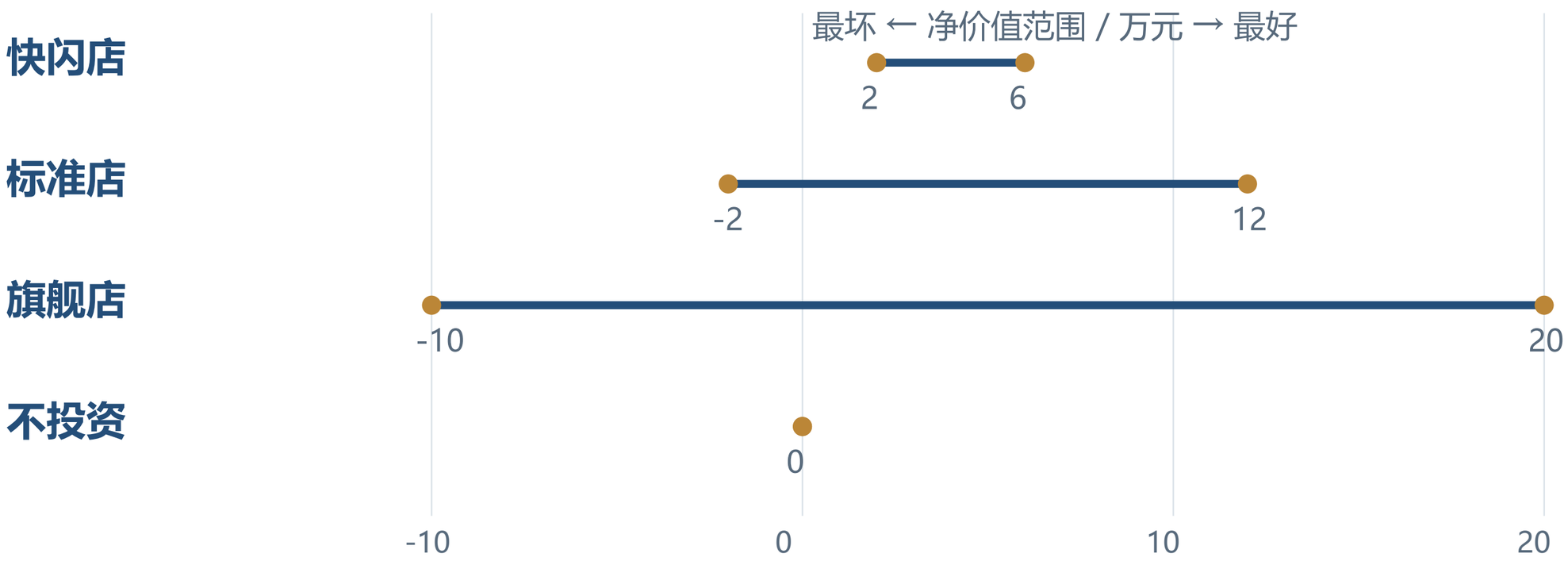
先守住下限

在列出的状态范围内，快闪至少获得 2 万元

这不是保证现实中不存在未建模的更坏情况

> 悲观准则最大化最坏保障；不是在所有格子里挑最小收益。

把每个方案的两端画出来



旗舰店上限最高，快闪店下限最好；中间状态在这幅图里不可见。

折中：让乐观程度可见

α 是乐观系数，0≤α≤1

H(a)=α×最好收益+(1−α)×最坏收益

α=0 为悲观，α=1 为乐观

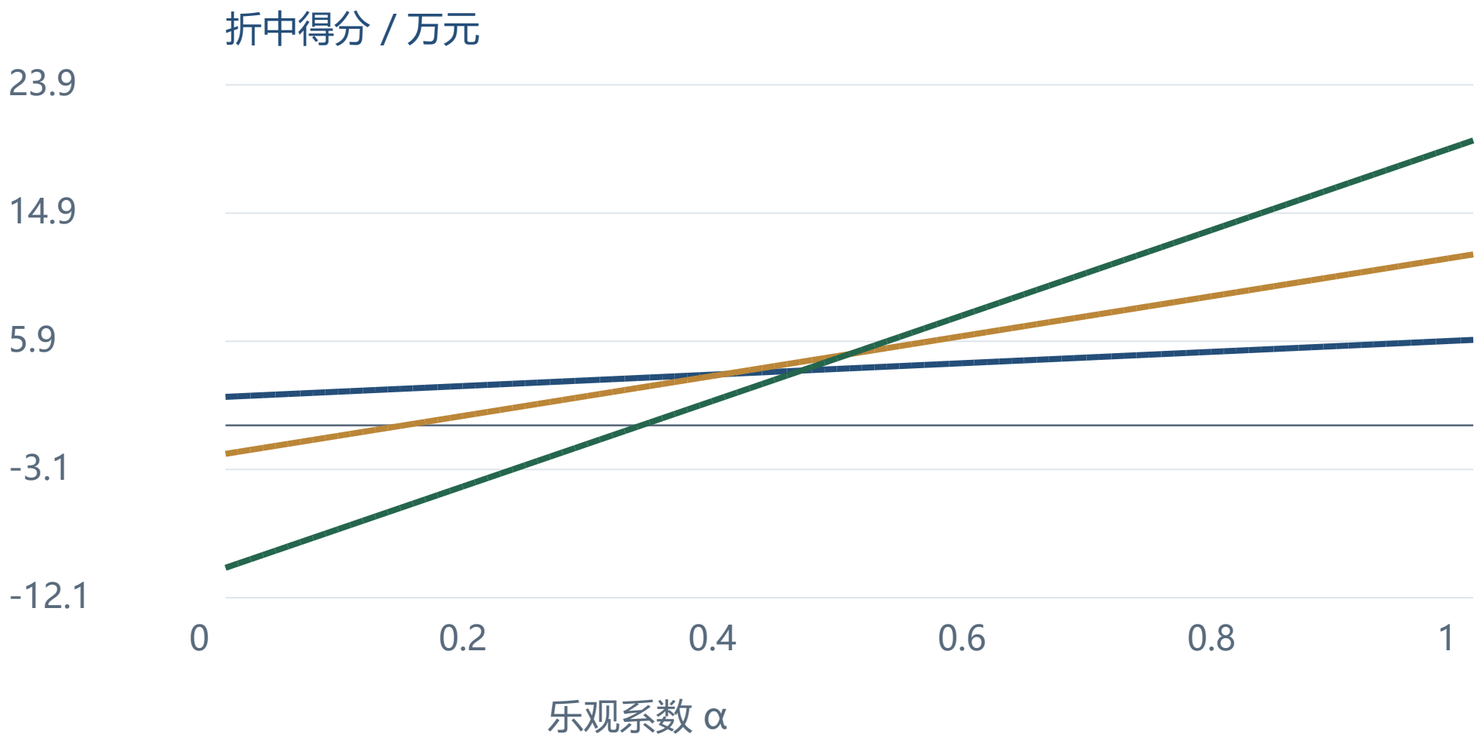
默认 α=0.6

快闪 4.4；标准 6.4；旗舰 8；不投资 0

折中准则选旗舰店

> α乘的是最好结果；若别的材料用“悲观系数”，必须先核对定义。

拖动 α，观察推荐在哪切换



快闪店

标准店

旗舰店

α=0.4

快闪与标准并列最优

α=0.5

标准与旗舰并列最优

α<0.4 快闪；0.4<α<0.5 标准；α>0.5 旗舰。

α=0.6，不等于高需求概率60%

α 是评价权重

只连接每个行动的最好与最坏
不同方案的最好可能在不同状态
中间状态没有参与折中得分

概率是状态描述

第三章的权重对应同一组状态
需要数据或明确的概率判断
不能直接用α代替所有状态概率

> 相同最好与最坏的两个方案，在任意α下折中得分都相同。

后悔值：按列建立事后基准

逐列找最好 → **计算差额** → **每行找最大** → **选最小者**

每个状态分别比较　　基准收益−本方案收益　　最坏会错过多少　　最小化最大后悔

> 先按状态做列运算，再按方案做行运算；不能按行的最大值相减。

原表变成后悔值表

逐列最好收益为 20、7、2 万元；下面全部是非负机会损失。

	高需求	中需求	低需求
快闪店	14	2	0
标准店	8	0	4
旗舰店	0	1	12
不投资	20	7	2

> 每行最大后悔：14、8、12、20；取最小的 8 → 标准店。

成本型：方向必须一起改变

成本越低越好

乐观：各行最小成本，再取最小

悲观：各行最大成本，再取最小

统一使用非负后悔值

每列基准 = 该状态最低成本

成本后悔 = 本方案成本−列基准；仍选最小的行最大值

> 本课成本后悔保持非负；不要套“列最大−原值”的收益公式。

等概率：等权是一项额外假设

三状态各赋 1/3

快闪 13/3≈4.333；标准 17/3≈5.667

旗舰 16/3≈5.333；不投资 0 → 标准店

它利用了全部格子

收益表选平均值最大；成本表选平均值最小

不知道概率，并不能推出真实概率相等

> 改变状态划分，会改变“每列等权”的含义。

五种准则对同一案例的回答

准则	最优方案	它优先考虑的证据
乐观	旗舰店	最好结果20
悲观	快闪店	最坏保障2
折中，α=0.6	旗舰店	两端加权得分8
最小最大后悔	标准店	最大机会损失8
等概率	标准店	等权平均17/3

> 不同答案来自不同评价依据；最终建议还要说明约束与责任。

C4-E1：先声明准则，再改参数

01	**先预测**	选择你能辩护的一项准则，写出它关心的结果。
02	**再操作**	修改矩阵；拖动α到0、0.4、0.5、1；查看并列与切换。
03	**后解释**	一次只改变一个输入，说明哪个中间量导致推荐改变。

> 记录准则、数据、α与结果；不能只交“网页推荐了谁”。

C4-E2：用一格数据查出方向错误

01	**按列找基准**	在网页选择一个状态，先猜该列最优值。
02	**逐步揭示**	从原表到列基准、非负差额，再到行最大后悔。
03	**切换成本案例**	选择教材习题2；手算 A 在状态2的后悔：40−24=16。

> 成本表逐列基准21、24、20；最大后悔16、20、17，选A。

三个反例，提醒我们保留判断

极值不够

最好和最坏一样
中间结果可以很不同
折中准则仍然并列

基准会变化

新增一个没被选中的方案
也可能改变后悔基准
状态细分会改变等权平均

> 这些是准则的结构特点；报告应展示敏感性与信息限制。

教材汽车案例：先检查能不能做

方案	折中值，α=0.7 / 万元	最大后悔 / 万元
全面引进	30 218	3 200
全部自制	25 865	7 590
引进与改造结合	30 978 → 最优	200 → 最优

> 全面引进还受外汇约束；不可行方案应先排除，不能只看收益上限。

M4：给 M3 加上“概率不可靠”分支

01	**信息边界**	说明哪些概率依据不足；保留能验证的事实和可行约束。
02	**比较证据**	同一矩阵列五准则结果；给α切换区间与后悔表。
03	**条件建议**	辩护主准则，说明最坏损失与待补证据；提出转回风险型分析的条件。

> 在原项目档案追加1页 + 计算附件；不重新做一份独立大项目。

翻转课堂：五组顾问，同一张表

01	**课前15分钟**	读五准则计算卡，手算一个收益表和一个成本后悔值。
02	**课内准则辩护**	每组先让听众预测，3分钟解释推荐和风险，2分钟接受改参质询。
03	**个人退出题**	独立说明α含义、成本方向及等概率假设，不用小组答案替代。

> 评分：计算35%、方向与假设25%、准则辩护25%、表达协作15%。

离开教室前，回答这三问

01	**算与辨**	成本行[3,8]：悲观准则看3还是8?
02	**解释系数**	α=0.7能否直接写成“市场好概率70%”？
03	**判断并列**	等权平均相同，是否可以由程序随便选一个方案?

> 参考：看8后再跨方案取小；不能；保留并列，若加辅助准则要明说。

本章带走的是一套可辩护的比较

先把模型说明白

行动与状态不混淆
收益或成本方向一致
概率未知不等于等概率

再把判断说明白

声明准则与α的含义
展示阈值、并列与后悔值
记录约束和待补证据

下一章：当利润、服务、环境等多个目标同时重要，怎样综合评价？

附录 A：五准则计算卡

准则	收益表：越大越好	成本表：越小越好
乐观	max 行最大	min 行最小
悲观	max 行最小	min 行最大
折中	max[α行最大+(1−α)行最小]	min[α行最小+(1−α)行最大]
后悔	差额=列最大−原值；min行最大	差额=原值−列最小；min行最大
等概率	max 行算术平均	min 行算术平均

附录 B：制鞋与食品经营例题

教材例题	原始收益行 / 万元	准则与结果
4-1，甲	7.39 / 8.07 / 7.19	乐观：甲上限8.07
4-1，乙；丙	8.25 / 6.96 / 6.08；6.13 / 8.72 / 7.24	丙上限8.72最大 → 选丙
4-2，甲；乙；丙	90/70/40；120/80/−10；100/60/30	悲观下限40/−10/30 → 选甲

> 例4-1利润=售出数量×售价−全部生产成本；滞销库存不被当作已售。

附录 C：手表项目与α区间

方案	低 / 中 / 高需求，万元	折中得分
a_1 引进	1000 / 1000 / 4000	1000+3000α
a_2 改进	−2000 / 1500 / 6000	−2000+8000α
a_3 国外合作	0 / 2000 / 5000	5000α
a_4 国内合作	1000 / 3000 / 2000	1000+2000α

> α=.7选a_2；切换点为1/2与2/3；α=0时a_1、a_4并列。

附录 D：怎样询问乐观系数?

教材的标准化测定

方案甲：[1,0]；方案乙：[x,x]

若在该折中模型下二者无差异，则α=x

电视机例

生产收益[100,30,−20,−80]；不生产全为0

给定α=.4：H生产=.4×100+.6×(−80)=−8 → 不生产

> 系数依赖模型、情境和测定方式；不能将它当成客观状态概率。

附录 E：教材后悔值与成本写法

内容	数据 / 计算	结果
例4-5收益表	A 320/400/290；B 210/280/450；C 380/420/270	列基准380/420/450
非负后悔表	A 60/20/160；B 170/140/0；C 0/0/180	行最大160/170/180 → A
教材成本的负差额写法	列最小−成本；每行取最小，再跨行取最大	与本课非负写法等价

> 两种符号约定均可，但差额符号与取优方向必须配套。

附录 F：等概率例题与并列处理

方案	四状态收益 / 万元	等权平均
建新厂	160 / 70 / −65 / −130	8.75
技术改造	100 / 45 / −5 / −40	25 → 最优
扩建原厂	125 / 60 / −50 / −95	10

> 等权平均用到了全部格子，但等权本身仍需要说明。

附录 G：汽车案例原始表

方案	高 / 中 / 低需求，万元	后悔表
全面引进	34040 / 27592 / 21300	0 / 3000 / 3200
全部自制	26450 / 26450 / 24500	7590 / 4142 / 0
引进与改造结合	33840 / 30592 / 24300	200 / 0 / 200

> 教材的推荐兼顾技术、外汇、能力与数值；历史情境不当作当前事实。

附录 H：章末题1—5参考结果

题号	方法	可复算结果
1，收益表	悲观	A保障4 → 选A
2，费用表	乐观	A/B/C最好成本20/21/24 → A
3，α=.75	折中	A462.5；B332.5；C266.25 → A
4、5，三扩产方案	乐观 / 悲观 / 折中(.65)	A_1 / A_2 / A_2
5，另两准则	后悔 / 等概率	A_3 / A_2

附录 I：书店与钟表设计题

题号	建模公式	结果
6：书店订货	利润=6min(Q,D)−3Q；Q,D为50/100/150/200	乐观200；悲观50
6：等概率与后悔	均值150/225/225/150；最大后悔450/300/300/450	两准则均为100、150并列
7：钟表设计	利润=(25−单位成本)×销量−一次投资	第三方案逐状态最好，五准则均选3

> 如对书店采用教材的等均值辅助规则，可进一步选100；主准则仍是并列。

附录 J：覆盖与学习安排

教材范围	主讲页 / 附录	网页
§1—3，p.89—96	2—8、25—26	五准则比较台
§4，p.96—101	9—11、27—28	α曲线与边界反例
§5—6，p.101—106	12—19、29—30	后悔值放大镜、等权反例
§7及习题，p.106—110	20—24、31—33	教材预设、M4与测验